4.3 처방 및 조제			
규 정 번 호	4.3	제 정 일	
관 련 인증기준	4.3 처방 및 조제	최근 개정일	
담 당 부 서	약제과	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 약사법 2. 의료법		

▣ 목적 (Purpose)

관련법을 준수하여 정확하고 안전하게 처방하고, 청결하게 조제하여 처방 및 조제과정의 오류나 감염을 예방한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 조제 : 일정한 처방에 따라서 두 가지 이상의 의약품을 배합하거나 한 가지 의약품을 그대로 일정한 분량으로 나누어서 특정한 용법에 따라 특정인의 특정된 질병을 치료하거나 예방하는 등의 목적으로 사용하도록 약제를 만드는 것

▣ 정책 (Policy)

1. 의약품 처방 및 조제에 대한 규정이 있다.
2. 적격한 자가 의약품을 안전하게 처방한다.
3. 적격한 자가 의약품 조제 전에 처방을 감사한다.
4. 적격한 자가 의약품을 안전하고 청결하게 조제한다.
5. 의약품 조제 환경을 안전하고 청결하게 관리한다.
6. 주사용 의약품 취급의 감염 및 안전관리를 준수한다.
7. 적격한 자가 의약품 조제 후 감사한다.
8. 의약품 조제 시 라벨링한다.
9. 의약품을 안전하게 운반한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 의약품의 안전한 처방

가. 적격한 자 : 의사

나. 처방 및 처방전의 구성 요소

1) 처방일자와 시간
2) 약품명 : 원내에서는 상품명을 사용한다.
3) 투여량과 단위
4) 투여 경로
5) Infusion 약품의 희석액, 희석농도 및 투여속도
6) 투여 간격 - 특히 PRN 처방은 투여시간 간격과 투여증상을 기재
7) 의사의 서명
8) 체중 - 체중에 의해 용량이 결정되는 약품(항암제 등) 등 필요시

9) Tapering/Titrating 처방 - 환자의 검사결과나 환자상태에 따른 약품이나 용량 조정 필요시 그 기준과 약품명 또는 조정이 필요한 용량 기재

다. 처방 발행 원칙

1) 병용, 연령, 임부 금기, 사용(급여)중지, 동일성분 중복, 효능군 중복 등 의약품 안전성과 관련된 정보를 DUR(Drug Utilization Review)를 활용하여 확인한다.
2) 정확한 환자 확인 : 처방 발행 전 환자이름, 등록번호(또는 생년월일) 두 가지 이상으로 확인
3) 투여 중인 의약품 확인 절차 준수 : DUR 프로그램을 활용하여 처방, 지참약 확인
4) 구두 및 전화처방 절차 준수
5) 필요시처방(p.r.n) 절차 준수
6) 혼동하기 쉬운 부정확한 처방 관련 절차 준수
   가) 혼동하기 쉬운 약품은 약품명를 끝까지 읽어 확인 후 처방을 수행
   나) 용량이 복수인 약품은 함량을 재확인
   다) 유사발음 약품은 구두/유선 처방시 철자로 한다.
7) 체중 또는 검사 결과 고려(소아환자,인슐린 및 헤파린 등)
   가) 소아환자 처방 : 투여량 결정을 위해 몸무게 또는 체표면적 기재
   나) 인슐린 및 헤파린 처방 : 투여용량을 결정하기 위해 모니터링 되는 수치를 고려하여 unit 단위로 처방
8) 처방형태(응급, 정규 등)에 따른 절차 : 추가적으로 허용되는 처방 유형 및 각각의 필요 항목
   가) 입원처방
      (1) 정규 처방: 당일 처방 중 해당 환자에게 발생된 첫 번째 처방
      (2) 추가 처방: 정규 처방 이후 의사가 추가로 발생한 처방
      (3) 응급 처방: 환자에게 응급으로 투여해야 하는 의약품으로 1회에 한해 처방약. 주사상세에 응급항목을 체크한다.
      (4) 퇴원 처방: 입원환자가 퇴원할 때 발생되는 처방
      (5) 외박 처방: 입원환자 외박 시 발생되는 처방
      (6) admission: 입원환자가 입원당일 최초 1회 발생된 처방
   나) 입원환자 처방 시 필요 항목
      (1) 처방전의 종류 : 주사처방전, 약처방전
      (2) 환자 기록 : 등록번호, 환자명, 연령, 성별
      (3) 처방의사 : 진료부, 처방의사명
      (4) 상병 : 상병코드, 상병명
      (5) 처방일시
      (6) 처방내역 : 약품코드, 약품명, 1회 투여량, 횟수, 일수, 용법
      (7) 기타 : 처방, 조제 및 투약시 지시가 필요한 내용을 remark에 기록
   다) 외래환자 처방시 필요 항목
      - 의약분업대상 외래환자 처방으로 '약사법'에 준하여 다음의 사항을 기재한다.
      (1) 종별구분 - 의료보험, 의료보호, 산재보험, 자동차보험, 기타
      (2) 교부 연월일 및 번호

(3) 환자 성명 및 주민등록번호
(4) 의료기관 : 명칭, 전화번호, 팩스번호 등
(5) 질병분류 기호(환자가 원하지 않는 경우 기재하지 않을 수 있다.)
(6) 처방 의료인의 성명, 면허종별, 면허 번호
(7) 처방내역 : 약품명, 1회 투여량, 횟수, 일수, 총 투여량, 용법
(8) 처방전 유효 기간
(9) 기타 : 처방, 조제 및 투약 시 지시가 필요한 내용

라) 마약 처방시 필요 항목
(1) 외래환자 및 입원환자에게 마약을 처방하고자 하는 경우 진료실 또는 병동에서 마약처방전을 출력하여 약제과에 접수한다.
(2) 마약처방전은 일반처방전 기재 사항 이외에 마약법에 준하여 다음의 기재사항이 완전히 기재되어야 한다.
(가) 처방한 의사의 업무소재지·상호 또는 명칭
(나) 처방한 의사의 면허번호
(다) 처방한 의사의 서명 또는 날인
(라) 처방전을 받은 환자의 주소, 주민등록번호, 성명, 성별, 연령, 병명 및 교부연월일

9) 환자상태(경관영양, 연하곤란 등)에 따른 처방 및 산제조제 불가시 대안
가) 환자의 투여(경로) 상태를 고려하여 처방하며 처방의 절차는 정규처방의 절차와 동일하다.
나) 환자 상태(경관영양, 연하곤란 등)에 따라 '산제처방' 코드로 입력한다.
다) 약사는 산제처방 검토 시, 산제금기 의약품 포함 여부를 확인한다.
라) 산제조제가 불가능할 경우 대체의약품(또는 같은 효능 군)을 확인하고 약사는 의사에게 처방 변경을 요청한다.
마) 대체의약품이 없을 경우 최소량의 일수만 산제로 조제 후 [4.1 의약품 선정 및 확보] 규정에 따라 '신규의약품 신청', 또는 '긴급의약품 신청'을 하도록 담당의사에게 요청한다.
바) 응급처방일 경우 약제과으로 전화 하며 우선적으로 조제될 수 있도록 한다.

10) 의심되는 경우 처방의 내용을 확인 하는 절차
가) 약사는 처방에 대한 의문사항(용법, 용량 등) 이 있을 경우 처방한 의사에게 연락하여 확인하고, 의문사항에 대한 처방한 의사의 답변 및 조치 사항을 처방내역 변경사항 관리대장에 기록한다.

11) 의약품 처방의 변경 및 수정 절차
가) 입원 처방
(1) 진료과에서 처방 마감 전까지 입력한 처방 수정, 삭제 가능하다.
(2) 진료과에서 처방 마감 후에는 약제과에 연락하여 처방 취소나 변경 요청한다.
(3) 처방 감사에 의해 처방 변경 및 수정이 필요한 처방은 변경이 되기 전까지 투약하지 않는다.
나) 외래 원외 처방
(1) 수납하기 전에는 입력한 처방을 수정할 수 있다.
(2) 의사는 처방을 수정한다
(3) 환자는 처방 수정 후 원무과에서 재 수납 후 수정된 처방전을 수령한다.

2. 의약품의 조제 전 처방 감사

가. 감사 수행자 : 약사 또는 의사

나. 조제전 처방을 감사한다.

다. 감사내용

1) 처방전 형식감사 : 의료법 시행규칙에 따른 기재사항

2) 의학적 및 약학적 지식을 바탕으로 검토할 내용

가) 의약품 명칭, 용법, 용량, 빈도, 투여경로(복용법)의 적절성, 처방 일수의 적절성

나) 성별과 연령에 따른 처방된 의약품의 적절성 : 환자의 나이, 특정 연령대 투여 금기, 체중 및 검사 결과에 의존한 의약품인 경우 이에 대한 확인 등

다) 중복처방 여부

라) 의약품 간, 의약품과 음식물의 상호작용

마) 알레르기 또는 과민반응의 가능성

바) 병용금기

사) 의약품간의 상가, 상승, 길항작용

아) 배합변화 또는 배합불가

자) 투여기간이 제한되어 있는 의약품 여부

3) 고주의성 의약품이 처방되는 경우 재확인

4) 산제처방의 경우 산제처방의 적합성을 확인

가) 동일성분의 산제 가능 제형 또는 액제가 있는 경우 처방의 정정을 유도한다.

나) 동일성분 의약품으로 산제 가능한 제형이 원내에 없을 경우 같은 계열의 산제 가능한 의약품으로 처방정정을 유도한다.

다) 같은 계열의 산제 가능 의약품이 없을 경우, 동일 또는 유사한 적응증, 효능 효과를 가진 산제 가능 의약품으로 처방을 유도한다.

5) 기타 검토사항

가) 단위 용량(mg, g등)

나) 복수의 제형 등

라. 처방 감사 결과에 대해 처방자와 검토하는 절차

1) 처방에 의문사항이 있을 때는 처방의사에게 내용을 확인한다.

2) 처방문의를 한 경우에 처방전 감사 기록부에 기재한다.

3) 처방의사에게 확인이 안 되는 경우, 안전한 처방 절차에 따른다.

마. 위험한 결과가 예상되는 처방의 중재가 실패한 경우 대처방안

1) 처방 감사 결과 위험한 결과가 예상되어 중재를 수행하였으나 중재가 받아들여지지 않은 경우 병원장에게 보고하여 병원장은 처방 진료과 주치의와 확인하여 처방중재를 시행한다.

3. 의약품의 조제

가. 적격한 자 : 약사 또는 의사

나. 약사 근무 시에는 약사가 조제 하며 약사가 부재중일 경우 담당의사 또는 당직의사가 조제하여 상시조제가 가능하게 한다.

1) 약사 부재로 인하여 의사가 조제 할 경우 약국에 비치된 약사 부재중 조제대장에 조제사항

을 기록한다.

다. 직원 위생 관리

1) 조제 전·후에는 손 위생을 수행한다.
2) 손 위생은 [1.3 손 위생 규정]에 따른다.
3) 필요 시 일회용 장갑을 착용한다.

라. 직원안전 관리

1) 필요 시 개인보호구(마스크, 안경, 일회용 장갑 등)를 구비 하여 관리한다.
2) 알약 자동분쇄기를 이용하여 약진의 확산을 최소화 한다.
3) 알약 자동분쇄기는 1일 1회 점검한다.
4) 의약품 성분이 손에 묻을 경우 나 경구제 의약품을 ATC를 사용하지 않고 조제할 경우 일회용 장갑 또는 보안경을 착용한다.

마. 조제 시 주의를 요하는 의약품 관리

1) 조제 시 주의를 요하는 의약품의 목록 선정 및 관리는 매년 1회 약물위원회 심의 후 의결하여 관리 하고 의약품 특성에 따라 조제 시 주의한다.

4. 의약품 조제 환경 관리

가. 조제실은 관계자 외 출입을 통제하며 관계자가 아닌자가 출입 시 출입대장을 작성한다.

나. 조제공간과 사무공간은 구분하여 관리하고 물기 등 오염 유발 요인 등은 제거 하며 청결 상태를 유지한다.

다. 적절한 환기시설(가루약 조제구역의 집진 장비설치)을 유지 및 관리한다.

라. 조제도구 관리

1) 조제대 및 조제기기는 청결하게 관리한다.
2) ATC, 알약 자동분쇄기 등은 기기 매뉴얼에 따라 정상 작동될 수 있도록 일상점검을 통하여 관리하고 체크리스트에 기록한다.
3) 조제대, 포장기 등 조제 시 사용할 기구들을 다시 점검하여 청결하게 한 후 조제업무를 시행한다.
4) 조제 종료 후에는 포장기와 조제에 사용된 도구 등을 깨끗이 청소한다.

5. 주사용 의약품 취급의 감염 및 안전관리

가. 주사용 의약품(앰플, 바이알, 수액용 주사제 등) 사용법 및 취급 시 주의사항

1) 앰플형 주사제

가) 손위생을 실시하며 약물로부터 손을 보호하고 손으로부터 약물의 오염을 함께 방지하기 위하여 장갑을 착용한다.

나) 앰플형 주사제는 절단이 쉽게 되지 않거나 절단면이 깨끗하지 않을 때는 유리 파편이 많이 발생 할 수 있으므로 사용하지 않는다.

다) 앰플형 주사제 절단 시 앰플에 표시된 점이 앞으로 오도록 잡고 머리부분을 한손의 엄지와 검지로 붙잡고 다른 손으로는 몸통부분을 잡는다.

2) 바이알 주사제

가) 고무마개 주위를 알콜솜으로 닦고 자연건조를 통하여 완전 건조시킨다.

나) 약물 채취 전, 약물이 완전히 용해되었는지 확인한다.

3) 수액용 주사제
가) 수액백 / 수액백병의 수액을 관류용으로 분할 사용을 금지한다.
나) 수액을 준비할 때에는 수액 내 이물이나 혼탁여부를 확인한다.
다) 수액세트 연결부분을 혼동하지 않고 의약품 주입구에 투여하고 의약품 주입 후 주사침 삽입 부위를 밀봉한다.
라) 수액백 / 수액백병 표면에 라벨을 부착한다.
4) 일회용 의약품은 분할 사용을 금지한다.
5) 주사용의약품 취급 시 주의사항
가) 주사제의 저장, 혼합 및 준비, 투여하는 장소는 청결해야 한다.
나) 주사제 사용 전 사용기한을 확인한다.
다) 주사제 사용 전 제조회사의 의약품 정보(의약품명, 용량, 유효기간, 투여경로 등)를 확인한다.
라) 주사제 사용 전 성상의 변화 (변색 및 혼탁, 부유물 발생 등), 내용물의 누출, 포장의 손상 여부 등을 확인한다.
마) 주사기 또는 주사침의 포장이 개봉 또는 손상된 경우 오염된 것으로 간주하여 폐기한다.
바) 주사제가 든 주사기와 주사침을 주머니나 옷에 넣어 운반하지 않는다.
사) 취급 시 주의 사항은 [주사용 안전사용 가이드라인](식품의약품안전처)을 따른다.

나. 일회용 주사기 및 주사침

1) 주사제의 투여는 관련 법령에 정하는 자격을 갖춘 투여자가 수행하도록 한다.
2) 일회용 주사기, 주사침은 재사용하지 않고 전용용기에 폐기한다.
3) 주사용 의약품은 용기 또는 포장에 표시된 저장방법에 따라 적합하게 보관하도록 한다.

다. 카데터, 수액세트의 교체기준

1) 성인의 경우 말초혈관 카테더를 72시간마다 교환한다.
2) 수액세트는 72시간마다 교환한다.
3) 카데터, 수액세의 교체기준은 [7.2 의료기구 관련 감염 관리]에 따른다.

6. 조제 후 의약품 감사

가. 수행자 : 조제 후 의약품 감사는 감사업무 수행을 위해 교육받은 약사가 수행하며 약사가 공휴일 또는 연차 등 부재로 인할 경우 의사가 수행한다.

나. 감사시점 : 조제된 약이 외래투약이나 병동으로 불출되기 전에 시행

다. 감사요소

가) 조제 전 감사요소와 동일한 내용을 감사, 산제 조제 감사 시 이물 혼입 여부 및 균등분포, 변색 등을 확인
나) 조제 약품의 변색, 혼탁, 입자상 물질 등의 생성여부 등을 확인, 오염여부가 확인되면 약품 반납·폐기 한다.

7. 조제된 의약품에는 환자에게 정확하게 투여하기 위한 정보를 반드시 표기해야한다.

가. 표기 사항 : 환자명, 의약품명, 1회용량 및 투여 경로, 용법(투여횟수) 등이 포함된 라벨을 부착한다.

나. 투여 전 까지 냉장보관이 필요한 경우 라벨지에 별도 보관방법을 명기하여 보관한다.

8. 의약품 운반

가. 의약품 운반 시 의약품의 보관방법(냉장, 차광)을 준수하여 운반한다.

나. 의약품 운반 시 파손 및 분실을 예방한다.

1) 의약품 운반 시 의약품 운반 전용 용기와 운반 카트를 사용하여 분실 및 파손이 발생하지 않도록 주의한다.
2) 앰플류는 운반 시 파손예방을 위해 충격을 흡수할 수 있도록 앰플 받침대를 이용하여 운반한다.

다. 의약품 운반 시 운반용기를 사용하여 운반한다.

1) 차광 보관 의약품은 차광이 가능한 의약품 운반 전용 용기를 사용하거나 차광 봉투에 넣어 운반한다.
2) 냉장 온도 유지가 필요한 의약품은 운반용기을 활용하여 불출하고 병동에서는 바로 사용하지 않을 경우 냉장고에 보관한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 약제과 청소 점검표
2. 약사 부재중 조제 대장
3. 처방전 감사 기록부
4. 약제과 출입 대장
5. 조제장비 점검표

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 약제과 청소 점검표

약제과 청결 점검표

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

1. 집진기는 매일 1회 청소하고 확인자 서명한다.
2. 분쇄기는 환자별 조제 전/후 즉각 청소하고 조제 종료 후에 세척후 소독한다.(알콜솜)
3. 집진기의 필터는 물세척이 불가능하며 털어주어 흡인력이 유지되도록 한다.
   (필터:필요시 새것으로 교체)

202 년 월

날짜	집진기	분쇄기 / 작동 여부	물품명 (소독 및 청결여부 체크 : 청결 O 보통 △ 불량 X)										점검자
	필터청소/ 점검 (교환시표기)		약장	약 포장기	조 제 대	냉 장 고	바닥 청결	분 쇄 기	세 면 대	집 진 기	약삽	붓	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

부록2. 약사 부재중 조제 대장

약사 부재중 조제 대장

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

20 년 월

날짜	등록번호	환자이름	조제약품	병동담당자	의사	약사

부록3. 처방전 감사 기록부

처방전 감사 기록부

20 년

일자	등록번호	환자성명	나이 성별	처방오류	수정사항	확인	비고

부록4. 약제과 출입관리 대장

약국 출입 관리대장

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

202 년

날짜	시간	용 무	담당	간호사서명	약사
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			
/	:	실내온습도/냉장고온도/장비점검/약품분출			

조제장비 점검표

202 년 월

날짜 / 작업 환경	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
청결상태 확인																															
내•외부 파손여부 확인																															
Power 작동여부 확인																															
유발 유봉 청결상태																															
STS 작동여부																															
약포장지																															
인쇄리본																															
서명																															